

SS2007: GET2 / Wechselstromtechnik

Name	Matrikelnummer	Aufgabe A	Aufgabe B	Aufgabe C	Aufgabe D

ERLAUBTE HILFSMITTEL:

- selbstgeschriebene Formelsammlung
- nichtprogrammierbarer Taschenrechner
- Geodreieck, Zirkel, Lineal, Farbstifte (kein Rotstift)

1 Aufgabe A: Zeigerdiagramm

Gegeben ist nebenstehende Schaltung.

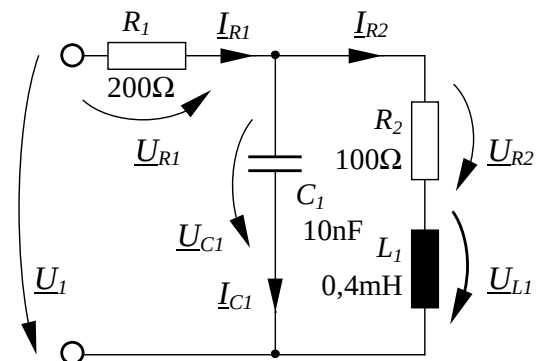
A.1 Bestimmen Sie den Wechselstromwiderstand X_{C1} des Kondensators und den Wechselstromwiderstand X_{L1} der Spule, wenn die Frequenz zu $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}}$ gewählt wird. Geben Sie zunächst den allgemeinen Wert an und dann die Zahlenwerte.

A.2 Zeichnen Sie für die angegebenen Schaltung das Zeigerdiagramm aller Spannungen und Ströme. Beginnen Sie die Konstruktion mit der Spannung $\underline{U}_{L1}$, die Sie zu 1V annehmen.

A.3 Wie groß ist der Effektivwert der Spannung $\underline{U}_1$, wenn $\underline{U}_{L1} = 1V$ beträgt?

A.4 Wie groß ist der Effektivwert der Spannung $\underline{U}_{L1}$, wenn $\underline{U}_1 = 1V$ gewählt wird?

A.5 Eilt der Strom $\underline{I} = \underline{I}_{R1}$ gegenüber der Spannung $\underline{U}_1$ vor oder nach? Geben Sie den Phasenwinkel $\varphi = \varphi_U - \varphi_I$ an.



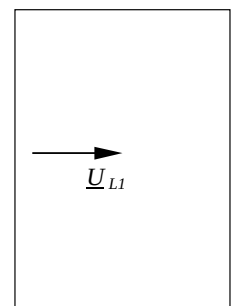
Hinweis zur Konstruktion: Siehe rechte Skizze.

Zeichnungsblatt DIN A 4 hochkant, Nullpunkt links in die Mitte.

Wählen Sie die Skalierungen:

- **1cm = 0,1V** (Maßstab für die Spannung)
- **1cm = 1mA** (Maßstab für den Strom)

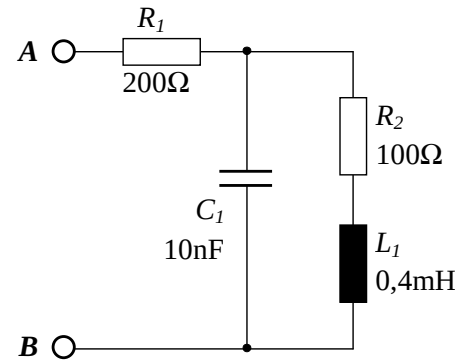
Beginnen Sie die Konstruktion mit der waagrecht eingezeichneten Spannung $\underline{U}_{L1}$



2 Aufgabe B: Komplexer Widerstand

Gegeben ist nebenstehende Schaltung.

- B.1** Geben Sie den Widerstand zwischen den Klemmen A und B für die beiden Grenzfälle $\omega \rightarrow 0$ und $\omega \rightarrow \infty$ an.
- B.2** Geben Sie den allgemeinen Ausdruck der Impedanz zwischen den Klemmen A und B ($\underline{Z}_{AB}$) an. Bringen Sie das Ergebnis auf einen Hauptnenner (allgemeine Größen, keine Zahlenwerte).
- B.3** Geben Sie den allgemeinen Ausdruck der Impedanz zwischen den Klemmen A und B für den Fall $\omega_x = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$ an. Bestimmen Sie Real- und Imaginärteil der Impedanz zwischen den Klemmen A und B, wenn Sie die Zahlenwerte der Komponenten einsetzen.



3 Aufgabe C: Drehstrom

Gegeben ist folgender unsymmetrischer Drehstromverbraucher, der vom symmetrischen Drehstromnetz gespeist wird (Bild rechts).

Die Spannungen sind wie folgt beschrieben:

$$\underline{U}_1 = U \quad (3.1)$$

$$\underline{U}_2 = U e^{-j120^\circ} = U \left[-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right] \quad (3.2)$$

$$\underline{U}_3 = U e^{+j120^\circ} = U \left[-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right] \quad (3.3)$$

mit $U = 230\text{V}$ (Effektivwert), $f = 50\text{Hz}$.

Zunächst sei der Schalter S_1 geschlossen:

- C.1** Berechnen Sie die Phasenströme $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ und $\underline{I}_3$ sowie den Strom durch den Sternpunktleiter $\underline{I}_N$.

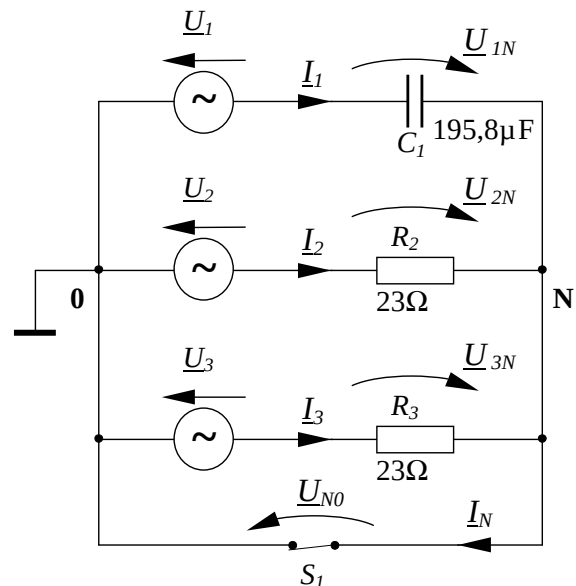
- C.2** Geben Sie die gesamte vom Verbraucher aufgenommene Wirk-, Blind- und Scheinleistung an.

Im Folgenden sei der Schalter S_1 geöffnet:

- C.3** Wie groß ist die Sternpunktverschiebung $\underline{U}_{N0}$?

- C.4** Bestimmen Sie die Spannungen an den Verbrauchern $\underline{U}_{1N}$, $\underline{U}_{2N}$ und $\underline{U}_{3N}$.

- C.5** Geben Sie die gesamte vom Verbraucher aufgenommene Wirk-, Blind- und Scheinleistung an.



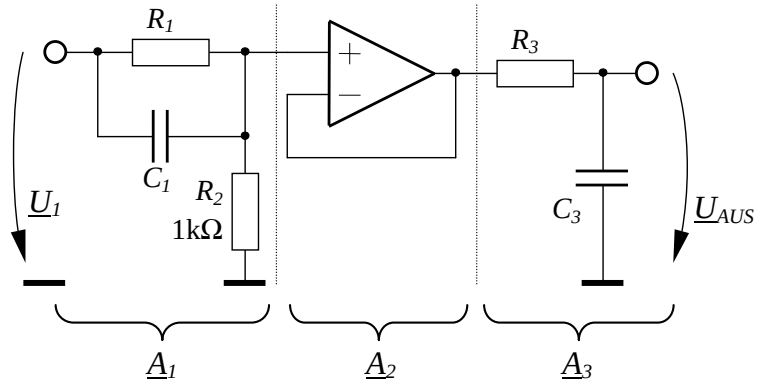
4 Aufgabe D: Bodediagramm

Gegeben ist nebenstehende Filterschaltung.

Der zugehörige Amplitudenverlauf

$$\underline{A}_{GES} = \frac{\underline{U}_{AUS}}{\underline{U}_1}$$

ist in Abbildung 4.1 angegeben.



D.1 Geben Sie die Übertragungsfunktion der Teilschaltung $\underline{A}_2$ an.

D.2 Geben Sie die Übertragungsfunktion der Teilschaltung $\underline{A}_3$ an, und bestimmen Sie durch Koeffizientenvergleich den Wert von R_3 und C_3 . Nutzen Sie mögliche Freiheitsgrade.

D.3 Geben Sie die Übertragungsfunktion der Teilschaltung $\underline{A}_1$ an. Bringen Sie diese auf die Form

$$\underline{A}_1 = K * \frac{1 + j\omega\tau_1}{1 + j\omega\tau_2} \quad . \quad \text{Bestimmen Sie durch Koeffizientenvergleich den Wert von } C_1 \text{ und } R_1.$$

D.4 Zeichnen Sie die Phasenverläufe der Teilfunktionen $\underline{A}_1$, $\underline{A}_2$ und $\underline{A}_3$ in das vorbereitete Diagramm.

D.5 Zeichnen Sie die Phasenverläufe der Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}_{GES}$ in das Diagramm.

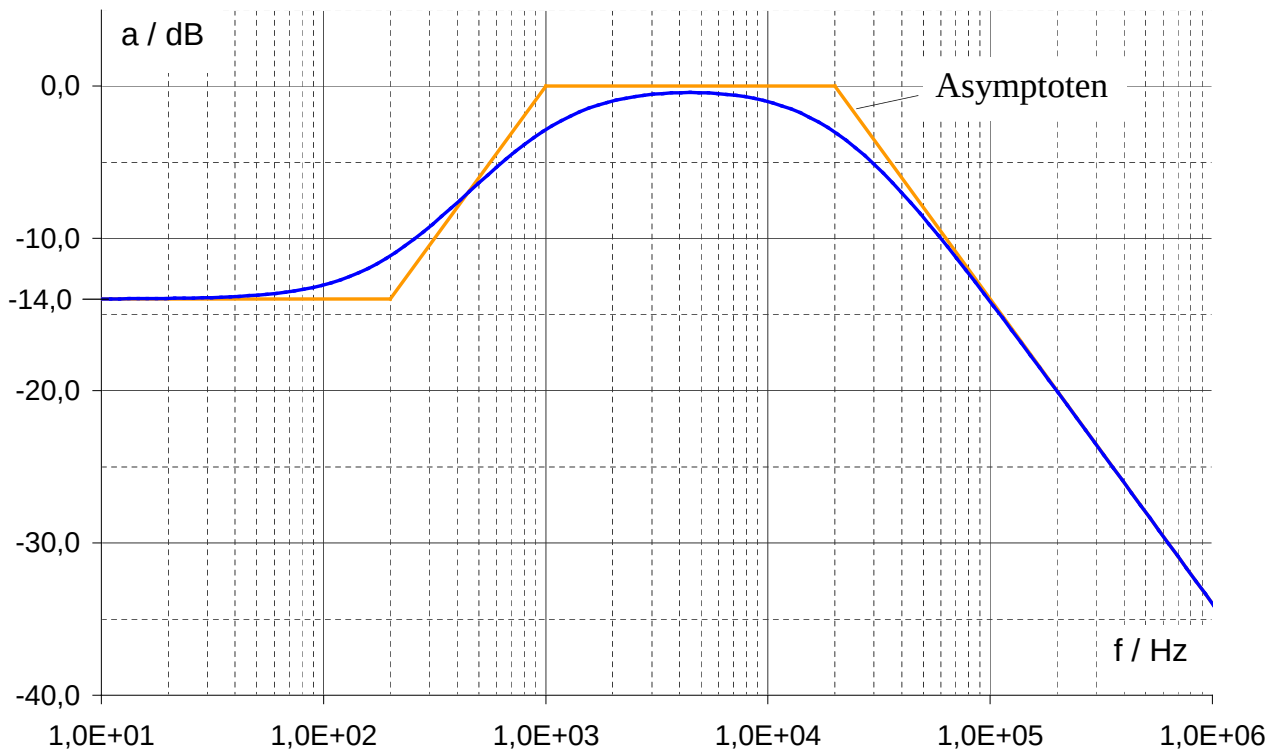


Abbildung 4.1: Amplitudengang der Schaltung

Name:	Matr.Nr.:
-------	-----------

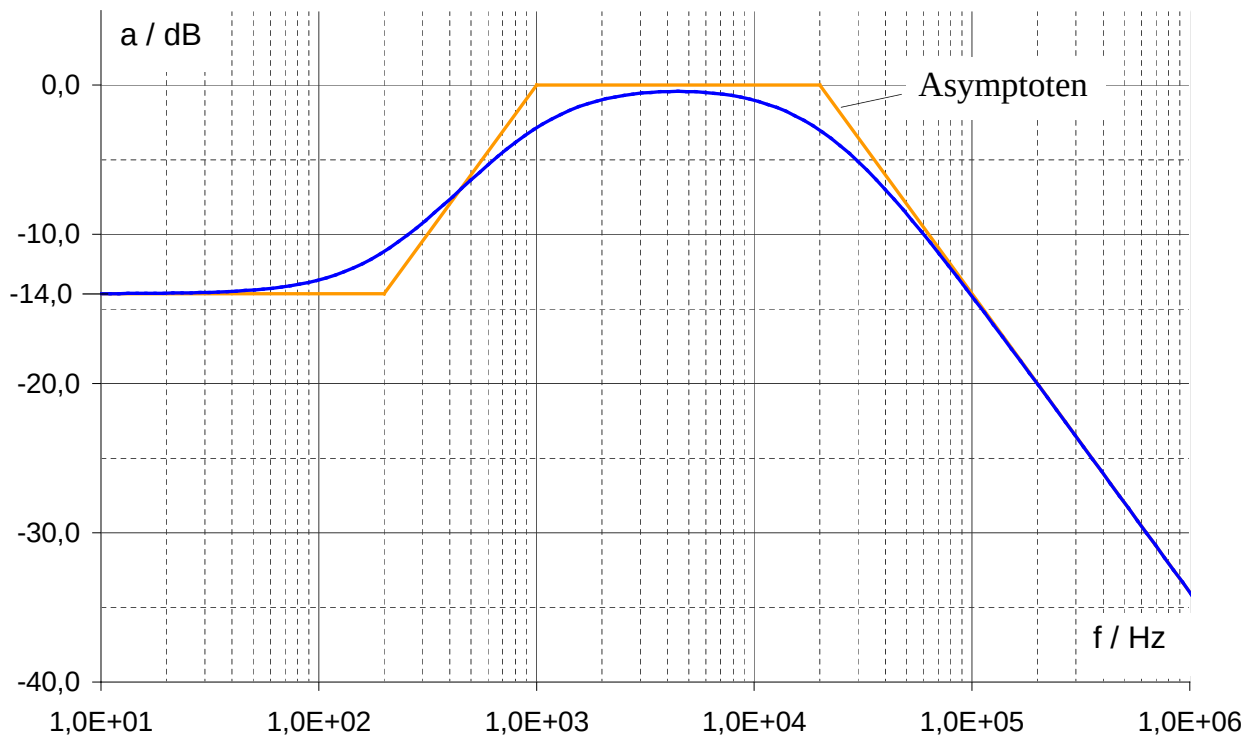


Abbildung 4.2: Amplitudengang der Schaltung von Aufgabe D

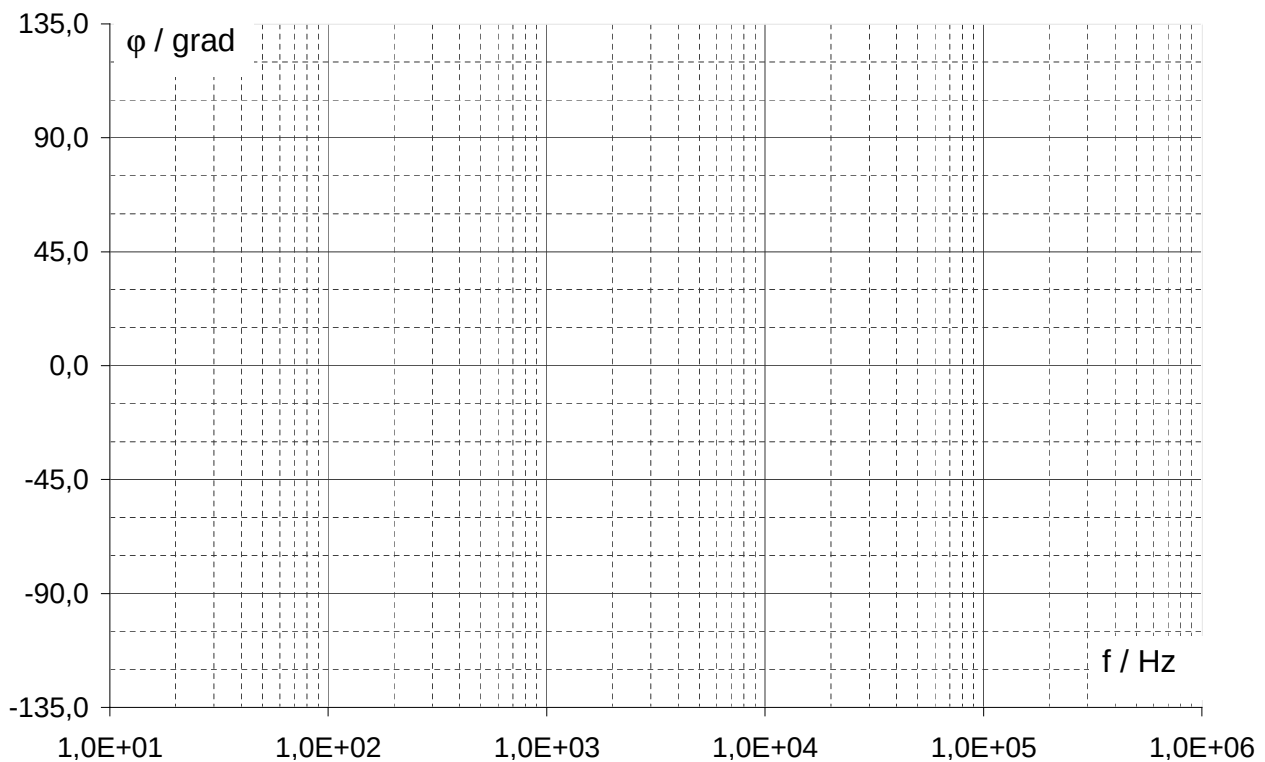


Abbildung 4.3: Phasengang der Schaltung von Aufgabe D

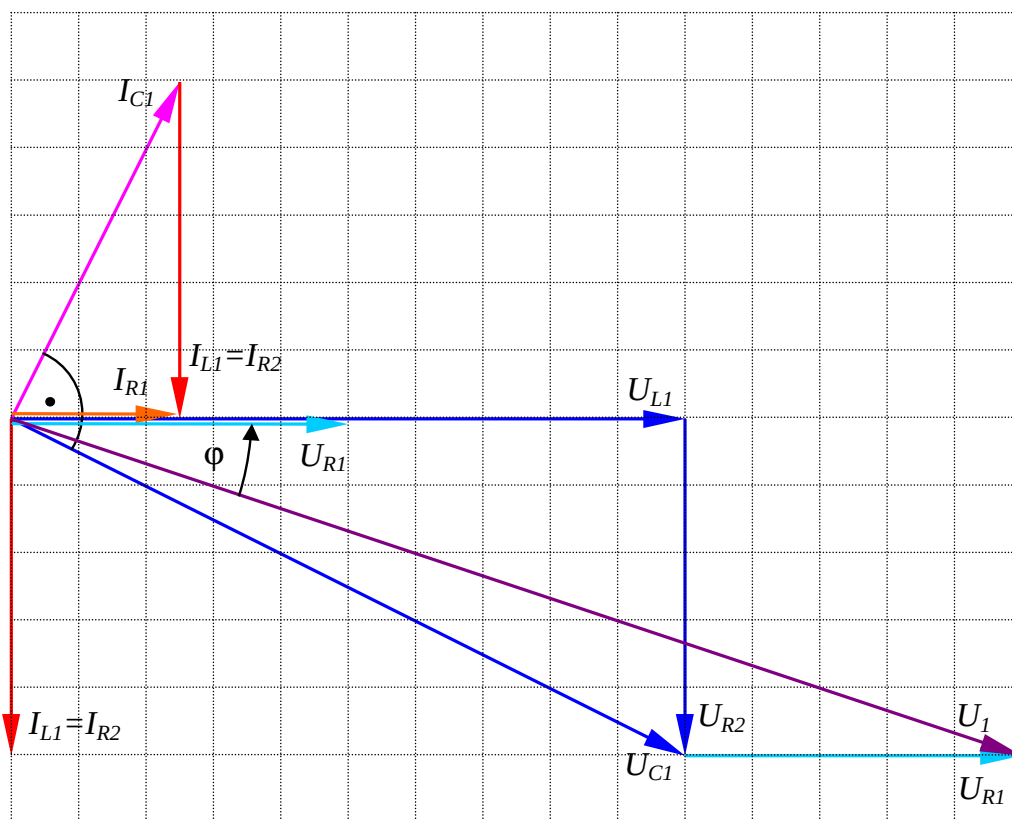
5 Lösungen der Aufgaben zur Klausur GET2 / Wechselstromtechnik SS2007

5.1 Aufgabe A Lösung: Zeigerdiagramm

A.1 Spule: $X_{L1} = \omega L_1 = \frac{L_1}{\sqrt{C_1 L_1}} = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}}$; Kondensator: $X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{\sqrt{C_1 L_1}}{C_1} = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}}$

Damit: $X_{L1} = X_{C1} = \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} = \sqrt{\frac{0,4\text{mVs/A}}{10\text{nAs/V}}} = 200\Omega$

A.2 Zur Konstruktion des Zeigerdiagramms müssen nacheinander die Spannungen und Ströme errechnet, gemäß der angegebenen Skalierung in Zeigerlängen umgerechnet und eingezeichnet werden:



- $U_{L1} = 1\text{V}$: Mit $0,1\text{V}=1\text{cm} \Rightarrow \text{Länge}(U_{L1})=1\text{V} * \frac{1\text{cm}}{0,1\text{V}} = 10\text{cm}$
- $I_{L1} = I_{R2} = U_{L1}/X_{L1} = 1\text{V}/200\Omega = 5\text{mA} \Rightarrow \text{Länge}(I_{L1})=5\text{mA} * \frac{1\text{cm}}{1\text{mA}} = 5\text{cm}$. Der Strom eilt in der Spule um 90° nach, daher wird dieser Strompfeil nach unten gezeichnet.
- $U_{R2} = I_{R2} * R_2 = 5\text{mA} * 100\Omega = 0,5\text{V} \Rightarrow \text{Länge}(U_{R2})=0,5\text{V} * \frac{1\text{cm}}{0,1\text{V}} = 5\text{cm}$. Diese Spannung ist in Phase mit dem Strom I_{R2} und wird von der Pfeilspitze von U_{L1} nach unten gezeichnet.
- $\underline{U}_{C1} = \underline{U}_{R2} + \underline{U}_{L1}$ wird als Addition der beiden Spannungspfeile eingetragen. Man liest ab: $\text{Länge}(U_{C1})=11,18\text{cm} \Rightarrow U_{C1} = \text{Länge}(U_{C1}) \frac{0,1\text{V}}{1\text{cm}} = 1,118\text{V}$
 (kann auch leicht gerechnet werden, da die beiden Spannungen senkrecht aufeinander stehen (Pythagoras): $U_{C1} = \sqrt{(U_{R2})^2 + (U_{L1})^2} = \sqrt{0,5\text{V}^2 + 1\text{V}^2} = \sqrt{1,25\text{V}^2} = 1,118\text{V}$)
- Berechnung des Kondensatorstroms: $I_{C1} = U_{C1}/X_C = 1,118\text{V}/200\Omega = 5,59\text{mA} \Rightarrow \text{Länge}(I_{C1})=5,59\text{mA} * \frac{1\text{cm}}{1\text{mA}} = 5,59\text{cm}$. Dieser Strom eilt um 90° gegenüber U_{C1} vor.



6. Der Strom $\underline{I}_{R1}$ ist die Summe der beiden Ströme $\underline{I}_{C1}$ und $\underline{I}_{R2}$: $\underline{I}_{R1} = \underline{I}_{C1} + \underline{I}_{R2}$. Dazu wird in der Zeichnung der Strom $\underline{I}_{R2}$ an die Spitze von $\underline{I}_{C1}$ verschoben und die Vektorsumme gezeichnet. Es ergibt sich ein Strompfeil, der gerade waagrecht liegt. Man liest ab: Länge($\underline{I}_{R1}$)=2,5cm $\Rightarrow$ $I_{R1} = \text{Länge}(\underline{I}_{R1}) \frac{1\text{mA}}{1\text{cm}} = 2,5\text{mA}$.
7. Daraus errechnet sich die Spannung: $U_{R1} = R_1 * I_{R1} = 200\Omega * 2,5\text{mA} = 0,5\text{V} \Rightarrow \text{Länge}(\underline{U}_{R1}) = 0,5\text{V} * \frac{1\text{cm}}{0,1\text{V}} = 5\text{cm}$, Dieser Pfeil hat die gleiche Richtung wie $\underline{I}_{R1}$ und wird an die Pfeilspitze von $\underline{U}_{C1}$ angesetzt. Der Spannungspfeil $\underline{U}_1$ wird dann vom Fußpunkt von $\underline{U}_{C1}$ zur Spitze des verschobenen Spannungspfeils von $\underline{U}_{R1}$ gezeichnet. Man liest ab: Länge($\underline{U}_1$)=15,8cm $\Rightarrow U_1 = \text{Länge}(\underline{U}_1) \frac{0,1\text{V}}{1\text{cm}} = 1,58\text{V}$. Damit ist auch die Unterfrage **A.3** beantwortet.

A.4 Da es sich um eine lineare Schaltung handelt, sind alle Spannungen skalierbar. Damit kann man über eine einfache Dreisatzrechnung die Spannungen an L_1 berechnen, wenn U_1 gegeben ist: $\frac{U_1}{U_{L1}} = \frac{1,58\text{V}}{1\text{V}} \Rightarrow U_{L1} = \frac{1\text{V}}{1,58\text{V}} * U_1 = 633\text{mV}$

A.5 Aus dem Diagramm entnimmt man, dass der Strom $\underline{I}_{R1}$ gegenüber der Spannung $\underline{U}_1$ voreilt. Damit ist $\varphi = \varphi_U - \varphi_I$ negativ. Man liest ab: $\varphi = -18,43^\circ$

5.2 Aufgabe B Lösung: komplexer Widerstand

B.1 $\omega \rightarrow 0$: Für diesen Fall ist die Spule als Kurzschluss aufzufassen ($\underline{Z}_L = \omega L = 0$) und der Kondensator wird entfernt ($\underline{Z}_C = 1/(\omega C) = \infty$). Dann bleibt die Serienschaltung von R_1 und R_2 zurück: $\underline{Z}_{AB}(\omega \rightarrow 0) = R_1 + R_2 = 300\Omega$, rein reell.

$\omega \rightarrow \infty$: Für diesen Fall ist die Spule zu entfernen ($\underline{Z}_L = \omega L = \infty$) und der Kondensator wird kurzgeschlossen ($\underline{Z}_C = 1/(\omega C) = 0$). Dann bleibt nur der Widerstand R_1 übrig: $\underline{Z}_{AB}(\omega \rightarrow \infty) = R_1 = 200\Omega$, rein reell.

$$\text{B.2 } \underline{Z}_{AB} = R_1 + \underline{Z}_{C1} \parallel (R_2 + \underline{Z}_{L1}) = R_1 + \frac{1/j\omega C_1 * (R_2 + j\omega L_1)}{1/j\omega C_1 + R_2 + j\omega L_1} = R_1 + \frac{R_2 + j\omega L_1}{1 + j\omega C_1 R_2 - \omega^2 L_1 C_1} =$$

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{R_1(1 - \omega^2 L_1 C_1) + R_2 + j\omega(L_1 + C_1 R_1 R_2)}{1 + j\omega C_1 R_2 - \omega^2 L_1 C_1}$$

B.3 für $\omega_x = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$ gilt $\omega_x^2 L_1 C_1 = \frac{L_1 C_1}{\sqrt{L_1 C_1}^2} = 1$. Damit vereinfacht sich der Ausdruck der Impedanz:

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{R_2 + j\omega(L_1 + C_1 R_1 R_2)}{j\omega C_1 R_2} = \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{L_1 + C_1 R_1 R_2}{C_1 R_2} = \frac{1}{j\omega C_1} + \left[\frac{L_1}{C_1 R_2} + R_1 \right]$$

Der imaginäre Anteil stellt den Kondensator C_1 dar, während der reelle Anteil die Summe aus dem Widerstand R_1 und dem transformierten Widerstand $\frac{L_1}{C_1 R_2}$ darstellt. Zahlenwerte: Imaginärteil muss

nicht berechnet werden: Kondensator $C_1 = 10\text{nF}$, Realteil: $R_1 + \frac{L_1}{C_1 R_2} = 200\Omega + 400\Omega = 600\Omega$.

5.3 Aufgabe C Lösung: Drehstrom

$$\text{C.1 } \underline{I}_1 = \frac{U}{1/(j\omega C)} = U * j\omega C = 230\text{V} * j2\pi 50\text{s}^{-1} * 195,8\mu\text{F} = j14,15\text{A} = 14,15\text{A } e^{j90^\circ}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_2}{R_2} = \frac{230\text{V } e^{-j120^\circ}}{23\Omega} = 10\text{A } e^{-j120^\circ} = 10\text{A} \left[-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right]$$

$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_2}{R_3} = \frac{230\text{V } e^{+j120^\circ}}{23\Omega} = 10\text{A } e^{+j120^\circ} = 10\text{A} \left[-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right]$$

(alle drei Ströme entweder in Exponentialform oder algebraischer Normalform, je nach Belieben)

Für den Nulleiterstrom (Sternpunktleiterstrom) $\underline{I}_N$ müssen die Ströme addiert werden. Die algebraische Normalform ist dann günstiger:

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = j14,15\text{A} + 10\text{A} \left[-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right] + 10\text{A} \left[-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right] = [-10 + j14,15]\text{A}$$

C.2 Wirkleistung: $P = P_2 + P_3 = 2 \frac{U^2}{R} = 2 \frac{(230\text{V})^2}{23} = 4,6\text{kW}$

Blindleistung: $Q = Q_1 = \frac{U^2}{X_c} = (230\text{V})^2 \cdot \omega C_1 = (230\text{V})^2 \cdot 2\pi 50\text{s}^{-1} \cdot 195,8\mu\text{F} = 3,254\text{kvar}$

Scheinleistung: $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{4,600^2 + 3,254^2}\text{kVA} = 5,635\text{kVA}$

C.3 Bei geöffnetem Schalter gilt die Knotengleichung: $\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$. Wir setzen nun die Zweipolbeziehungen ein: $\frac{\underline{U}_1}{R_2} + \frac{\underline{U}_2}{R_2} + \frac{\underline{U}_3}{R_3} = 0$ und ersetzen die Elementespannungen durch die Generatorspannungen $\underline{U}_1, \underline{U}_2, \underline{U}_3$ und die Nulleiterspannung $\underline{U}_{N0}$:

$$(\underline{U}_1 - \underline{U}_{N0}) \cdot j\omega C_1 + \frac{\underline{U}_2 - \underline{U}_{N0}}{R_2} + \frac{\underline{U}_3 - \underline{U}_{N0}}{R_3} = 0 \quad \text{Sortieren der Spannungen:}$$

$$\underline{U}_1 \cdot j\omega C_1 + \frac{\underline{U}_2}{R_2} + \frac{\underline{U}_3}{R_3} + \underline{U}_{N0} \left[j\omega C_1 + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right] = 0 \quad \text{Auflösen nach } \underline{U}_{N0} \text{ (mit } R_2=R_3=R\text{):}$$

$$\underline{U}_{N0} = \frac{\underline{U}_1 \cdot j\omega C_1 \cdot R + \underline{U}_2 + \underline{U}_3}{j\omega C_1 \cdot R + 2} \quad \text{Wir rechnen zunächst } \omega C_1 \cdot R = 2\pi \cdot 50\text{s}^{-1} \cdot 195,8\mu\text{F} \cdot 23\Omega = 1,414$$

(nicht ganz zufällig: $1,414 = \sqrt{2}$). Wir setzen noch die Spannungen $\underline{U}_1, \underline{U}_2, \underline{U}_3$ ein:

$$\underline{U}_{N0} = \frac{U \cdot j\sqrt{2} + U \left[-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right] + U \left[-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right]}{j\sqrt{2} + 2} = U \frac{j\sqrt{2} - 1}{j\sqrt{2} + 2} \quad \text{Konjugiert komplexe Erweiterung:}$$

$$\underline{U}_{N0} = U \cdot \frac{j\sqrt{2} - 1}{j\sqrt{2} + 2} \cdot \frac{2 - j\sqrt{2}}{2 - j\sqrt{2}} = U \cdot \frac{2 - 2 + j(2 + 1)\sqrt{2}}{4 + 2} = jU \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = j \frac{U}{\sqrt{2}} = j \frac{230\text{V}}{\sqrt{2}} = j163\text{V}$$

C.4 $\underline{U}_{1N} = \underline{U}_1 - \underline{U}_{N0} = U \left[1 - j \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = [230 - j163]\text{V}$

$$\underline{U}_{2N} = \underline{U}_2 - \underline{U}_{N0} = U \left[-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} - j \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = U \left[-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2} \right] = [-115 - j362]\text{V}$$

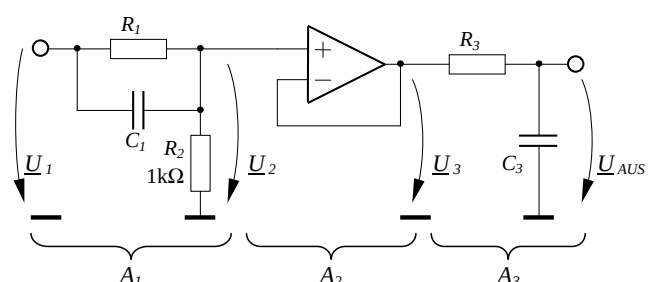
$$\underline{U}_{3N} = \underline{U}_3 - \underline{U}_{N0} = U \left[-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} - j \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = U \left[-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2} \right] = [-115 + j37]\text{V}$$

C.5 Wirkleistung: $P = P_2 + P_3 = \frac{|\underline{U}_{2N}|^2}{R_2} + \frac{|\underline{U}_{3N}|^2}{R_3} = \frac{(115\text{V})^2 + (37\text{V})^2}{23\Omega} + \frac{(115\text{V})^2 + (362\text{V})^2}{23\Omega} = 0,634\text{kW} + 6,273\text{W} = 6,907\text{kW}$

Blindleistung: $Q = Q_1 = \frac{|\underline{U}_{1N}|^2}{X_c} = [(230\text{V})^2 + (163\text{V})^2] \cdot \omega C_1 = 79469\text{V}^2 \cdot 2\pi 50\text{s}^{-1} \cdot 195,8\mu\text{F} = 4,888\text{kvar}$. Scheinleistung: $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{6,907^2 + 4,888^2}\text{kVA} = 8,462\text{kVA}$

5.4 Aufgabe D Lösung: Bodediagramm

D.1 Der mittlere Schaltungsteil ist ein Spannungsfolger. Es gilt: $\underline{U}_3 = \underline{U}_2$. Damit ist $\underline{A}_2 = \frac{\underline{U}_3}{\underline{U}_2} = 1 \Rightarrow$ rein reell, d.h. der Phasenwinkel ist 0° und die Verstärkung ist 0dB , gültig für alle Frequenzen. (das war wirklich trivial!, einfacher gehts nun wirklich nicht!)



D.2 Der hintere Schaltungsteil ist ein Tiefpass. Entweder weiss man die Übertragungsfunktion auswendig, oder man leitet sich diese schnell über die Spannungsteilerregel her:

$$\underline{U}_{AUS} = \frac{1/j\omega C_3}{1/j\omega C_3 + R_3} * \underline{U}_3 = \frac{1}{1 + j\omega C_3 R_3} * \underline{U}_3 \Rightarrow \underline{A}_3 = \frac{\underline{U}_{AUS}}{\underline{U}_3} = \frac{1}{1 + j\omega C_3 R_3}. \text{ Die Eckfrequenz ist}$$

bei der Frequenz, bei der im Nenner der Real und Imaginärteil gleich werden: $f_G = \frac{1}{2\pi R_3 C_3}$. Aus

dem Bodediagramm liest man die hinterste Eckfrequenz ab: $f_G = 20\text{kHz}$. Einsetzen in diese Gleichung ergibt für das Produkt $R_3 C_3 = \tau_3 = \frac{1}{2\pi \cdot f_G} = 7,96\mu\text{s}$. Einer der beiden Komponenten kann frei

gewählt werden (Freiheitsgrad). Z.B. $C = 2,2\text{nF} \Rightarrow R_3 = \frac{\tau_3}{C_3} = \frac{7,96\mu\text{s}}{2,2\text{nAs/V}} = 3,62\text{k}\Omega$

(Praktischer Aspekt: der Widerstand R_3 sollte einige Kilo-Ohm groß sein).

D.3 Die Übertragungsfunktion des ersten Funktionsblocks lässt sich ebenfalls über die Spannungsteilerregel berechnen:

$$\underline{A}_1 = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{R_2}{R_2 + \underline{Z}_{C1} \parallel R_1} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{1/j\omega C_1 * R_1}{1/j\omega C_1 + R_1}} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{R_1}{1 + j\omega C_1 R_1}} = \frac{R_2 * (1 + j\omega C_1 R_1)}{R_2 * (1 + j\omega C_1 R_1) + R_1}$$

$$\underline{A}_1 = \frac{R_2 * (1 + j\omega C_1 R_1)}{R_2 + R_1 + j\omega C_1 R_1 R_2} = \frac{R_2 * (1 + j\omega C_1 R_1)}{(R_2 + R_1) * \left[1 + j\omega C_1 \frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1} \right]} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} * \frac{1 + j\omega C_1 R_1}{1 + j\omega C_1 \frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1}}$$

Wenn man will, kann man den Ausdruck im Nenner noch abkürzen: $\underline{A}_1 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} * \frac{1 + j\omega C_1 R_1}{1 + j\omega C_1 R_1 \parallel R_2}$

Somit haben wir die gewünschte Form $\underline{A}_1 = K * \frac{1 + j\omega\tau_1}{1 + j\omega\tau_2}$ mit $K = \frac{R_2}{R_2 + R_1}$; $\tau_1 = C_1 R_1$ und

$\tau_2 = C_1 \frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1} = C_1 \cdot R_1 \parallel R_2$. Für $\omega \rightarrow 0$ wird $\underline{A}_1 = K$. Aus dem Bodediagramm liest man -14dB

ab: $-14\text{dB} = -20\text{dB} + 6\text{dB}$ das ist ein Faktor $\frac{1}{10} * 2 = 0,2$. Koeffizientenvergleich: $K = 0,2 = \frac{R_2}{R_2 + R_1}$.

Nach R_1 auflösen: $R_1 = R_2 * (5 - 1) = 4\text{k}\Omega$. Mit der Zeitkonstante τ_1 lässt sich der Kondensator C_1 bestimmen: Diese Zeitkonstante im Zähler führt zu dem Knickpunkt, ab dem die Asymptote mit +20dB/Dekade ansteigt. Im Diagramm liest man ab: $f_{G1} = 200\text{Hz}$. Mit $f_{G1} = \frac{1}{2\pi\tau_1} = \frac{1}{2\pi C_1 R_1}$ lässt

sich der Kondensator C_1 bestimmen: $C_1 = \frac{1}{2\pi f_{G1} R_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 200\text{Hz} \cdot 4\text{k}\Omega} = 199\text{nF}$.

Man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass die durch τ_2 bestimmte zweite Eckfrequenz überflüssig ist, oder gar ein überbestimmtes System vorliegt. Es besteht jedoch ein zwingender Zusammenhang zwischen den -14dB (also dem Faktor 0,2) und dem Verhältnis der beiden Eckfrequenzen, da zwischen den beiden Eckfrequenzen ($f_{G1} = 200\text{Hz}$ und $f_{G2} = 1\text{kHz}$) der Amplitudenanstieg +20dB/Dekade

beträgt. Daher ist das Verhältnis dieser beiden Eckfrequenzen ebenfalls $\frac{f_{G1}}{f_{G2}} = \frac{200\text{Hz}}{1\text{kHz}} = 0,2$. Somit

benötigt man die zweite Zeitkonstante τ_2 zur Bestimmung der Koeffizienten nicht. Probehaltbar kann man die durch τ_2 bewirkte Eckfrequenz ausrechnen: $f_{G2} = \frac{1}{2\pi\tau_2} = \frac{1}{2\pi C_1 R_1 \parallel R_2} = \frac{1}{2\pi 199\text{nF} \cdot 800\Omega} =$

1kHz (**Kurz zusammenfassend:** die drei Größen $K=0,2$ (für $f \rightarrow \infty$), f_{G1} und f_{G2} sind voneinander abhängig und dienen dazu, **zwei** der drei Bauelementewerte zu berechnen. Die dritte Größe (R_1) ist dann frei wählbar. Also nicht den Fehler machen: K , f_{G1} und f_{G2} sind gegeben; also habe ich drei Gleichungen zur Bestimmung der drei Bauelemente.)

D.4 Die Gesamtübertragungsfunktion ist: $\underline{A}_{GES} = \underline{A}_1 * \underline{A}_2 * \underline{A}_3 = K * \frac{1 + j\omega\tau_1}{1 + j\omega\tau_2} * 1 * \frac{1}{1 + j\omega\tau_3}$

Alle Phasenverläufe sind in Abbildung 5.1 gezeichnet. Neben den Asymptoten – diese sind für die Klausur als einziges relevant – sind auch noch die exakten Verläufe (Simulationsergebnisse) als durchgezogene Linien exakt eingezeichnet.

$\underline{A}_2 = 1$: Der Spannungsfolger macht keine Phasendrehung, daher braucht man da auch nichts einzzeichnen, es sei denn man möchte die Linie $\varphi = 0^\circ$ wirklich einzichnen.

$\underline{A}_3$: Der Tiefpass mit der Eckfrequenz $f_{G3} = 20\text{kHz}$ hat folgenden Phasenverlauf: die Phase geht von $\varphi = 0^\circ$ ($\omega \rightarrow 0$) über $\varphi = -45^\circ$ bei $f_{G3} = 20\text{kHz}$ nach $\varphi = -90^\circ$ ($\omega \rightarrow \infty$). Die Asymptoten werden eingezeichnet (Steigung negativ, Schnittpunkte mit $\varphi = 0^\circ$ und $\varphi = -90^\circ$ bei zeichnerisch $2/3$ der Dekade $= \frac{2}{3}\text{dec}$).

$\underline{A}_1$: Die Zeitkonstante des Zählers ist größer als die des Nenners. Damit ist die Eckfrequenz $f_{G1} = 200\text{Hz}$ auch kleiner als die des Nenners $f_{G2} = 1\text{kHz}$

Der Phasenverlauf des Zählerausdrucks: die Phase geht von $\varphi = 0^\circ$ ($\omega \rightarrow 0$) über $\varphi = +45^\circ$ bei $f_{G1} = 20\text{Hz}$ nach $\varphi = +90^\circ$ ($\omega \rightarrow \infty$). Die Asymptoten werden eingezeichnet (Steigung positiv, Schnittpunkte mit $\varphi = 0^\circ$ und $\varphi = +90^\circ$ bei zeichnerisch $2/3$ der Dekade $= \frac{2}{3}\text{dec}$).

Der Phasenverlauf des Nennerausdrucks (wie ein Tiefpass): die Phase geht von $\varphi = 0^\circ$ ($\omega \rightarrow 0$) über $\varphi = -45^\circ$ bei $f_{G2} = 1\text{kHz}$ nach $\varphi = -90^\circ$ ($\omega \rightarrow \infty$). Die Asymptoten werden eingezeichnet (Steigung negativ, Schnittpunkte mit $\varphi = 0^\circ$ und $\varphi = -90^\circ$ bei zeichnerisch $2/3$ der Dekade $= \frac{2}{3}\text{dec}$).

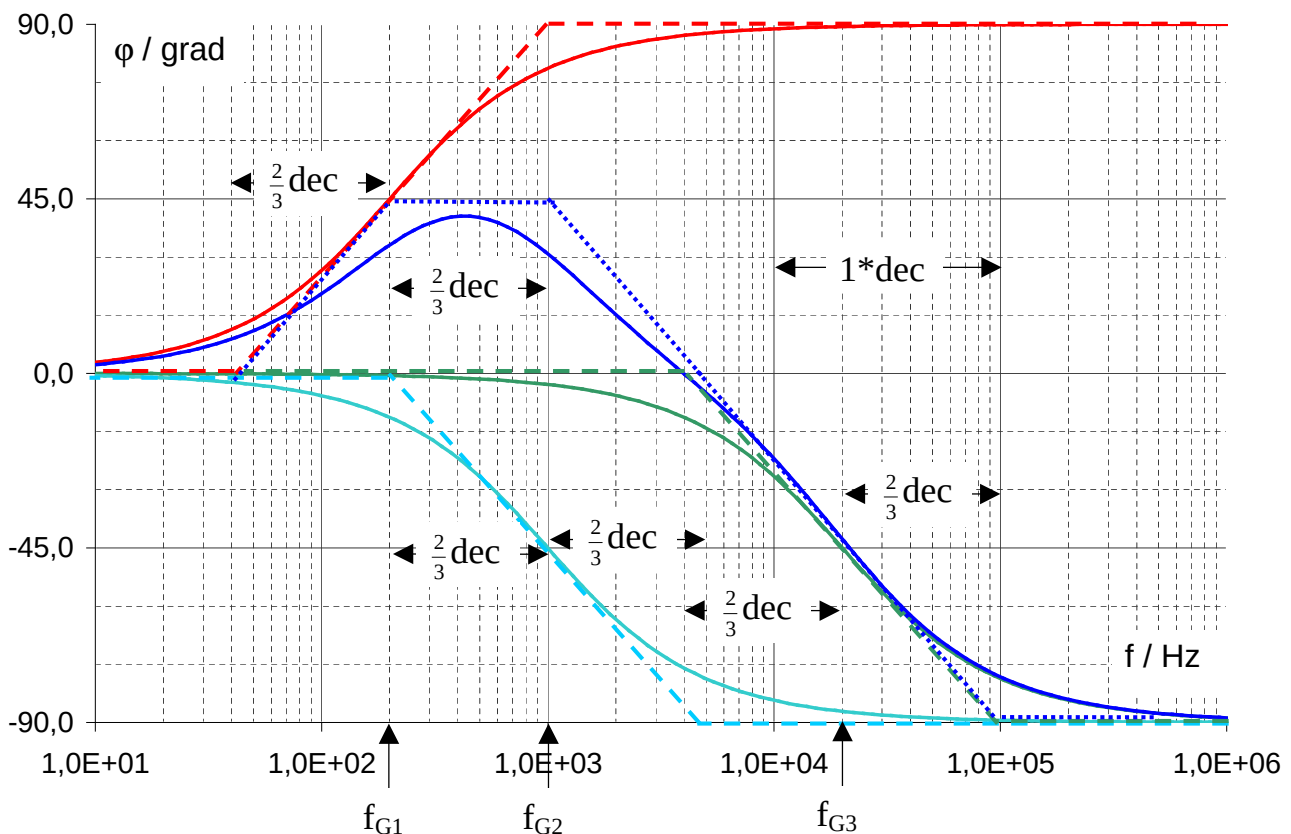


Abbildung 5.1: Einzelphasenverläufe und Gesamtphasengang der Schaltung von Aufgabe D

D.4 Der Phasengang der Gesamtschaltung ist in Abbildung 5.1 ebenfalls angegeben. Die Asymptoten werden stückweise addiert. Man erkennt deutlich, dass der Zählerphasengang von $\underline{A}_1$ bei 1kHz durch den Nennerphasengang so überlagert wird, dass der Gesamtphasengang bei ca. 45° „hängenbleibt“. Die beiden Eckfrequenzen f_{G1} und f_{G2} liegen so dicht beieinander, dass die Phase zwischen den beiden Eckfrequenzen nur auf $+45^\circ$ ansteigen kann (statt auf $+90^\circ$).